

Thesis for Doctor of Philosophy

Preparation and Mechanical
Properties of TPS(Thermoplastic
Starch)/Poly(Butylene Succinate)
Blends

June 2026

Graduate School

Kumoh National Institute of Technology

Department of Mechanical System Engineering

Hong Gil Dong

본 논문작성자는 한국정부초청장학금
(Global Korea Scholarship)을 지원받은 장학생 임.

Preparation and Mechanical Properties of TPS(Thermoplastic Starch)/Poly(Butylene Succinate) Blends

Supervisor Kim Gil Dong

This Thesis is Presented for the Doctor of
Philosophy

June 2026

Graduate School
Kumoh National Institute of Technology

Department of Mechanical System Engineering

Hong Gil Dong

Approval of the Thesis for the Doctor of Philosophy
Submitted by Hong Gil Dong

June 2026

Thesis Supervisor: Prof. Dr. Kim Gil Dong (seal)

Committee: Prof. Dr. Lee Gil Dong (seal)

Committee: Prof. Dr. Lee Gil Dong (seal)

Committee: Prof. Dr. Lee Gil Dong (seal)

Committee: Prof. Dr. Lee Gil Dong (seal)

Graduate School
Kumoh National Institute of Technology

ACKNOWLEDGEMENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Preparation and Mechanical Properties of TPS(Thermoplastic Starch)/Poly(Butylene Succinate) Blends

Hong Gil Dong

Graduate School

Kumoh National Institute of Technology

Abstract

Polymer materials are widely used in industry nationwide; however, most of these are non-biodegradable, and it is very difficult to manage their waste after use. These wastes become white pollution as a worldwide environmental problem. Development of a biodegradable polymer is one of the solutions to abate the aforementioned problem. Biodegradable polymers can be developed by combining biodegradable matrices and biodegradable fillers.

Keywords: thermoplastic starch (TPS); poly(butylene succinate) (PBS); biodegradable blends

TPS(Thermoplastic Starch)와 Poly(Butylene Succinate)의 Blends 제조와 물리적 특성

홍길동

대학원

국립금오공과대학교

요 약

본 연구에서는 대표적인 천연 고분자의 하나인 전분을 여러 가소제를 사용 하여 가소화 시킨 thermoplastis starch(TPS)를 제조하여 이를 지방족 폴리에 스테르의 하나인 polybutylene succinte(PBS)와 혼합비를 달리하며 블렌드 하 였다. TPS의 조성 및 함량 이 PBS의 열적 특성 및 물리적 특성에 미치는 영향 에 대해 확인하였다. 본 연구에서는 대표적인 천연 고분자의 하나인 전분을 여러 가소제를 사용 하여 가소화 시킨 thermoplastis starch(TPS)를 제조하여 이를 지방족 폴리에 스테르의 하나인 polybutylene succinte(PBS)와 혼합비를 달리하며 블렌드 하 였다. TPS의 조성 및 함량이 PBS의 열적 특성 및 물리적 특성에 미치는 영향 에 대해 확인하였다. fillers.

Keywords: thermoplastic starch (TPS); poly(butylene succinate) (PBS); biodegradable blends

TABLE OF CONTENTS

List of Tables	iii
List of Figures	iv
Chapter 1: Introduction and Background	1
1.1 Section	1
1.1.1 Example Subsection	1
1.2 Citation	1
Chapter 2: Methods	3
Chapter 3: Results	6
Chapter 4: Discussion	9

Chapter 5: Conclusion	10
Appendix A: Experimental Equipment	12
Appendix B: Data Processing	14
References	14
국문초록	15

LIST OF TABLES

3.1	This is an example portrait table.	7
3.2	This is an example landscape table.	8

LIST OF FIGURES

2.1	Portrait figure	4
2.2	Landscape figure	5
A.1	Stage of a bubble	13

REMARK

Material from:

**Some passages of this dissertation have been reprinted from
the above sources.**

CHAPTER 1

INTRODUCTION AND BACKGROUND

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat **ref1**. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur **ref2**. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **ref3**.

1.1 Section

This is a section in Chapter 1.

1.1.1 Example Subsection

This is a subsection in Chapter 1.

Example Subsubsection

This is a subsubsection in Chapter 1.

1.2 Citation

Citations are **ref1**, **ref2**, **ref3**, **ref4**, **einstein**, **knuth-fa** and **dirac**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat **ref1**. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur **ref2**. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CHAPTER 2

METHODS

In Figure 2.1 or Figure 2.2, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat **ref1**. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur **ref2**. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **ref3** and **ref4**.

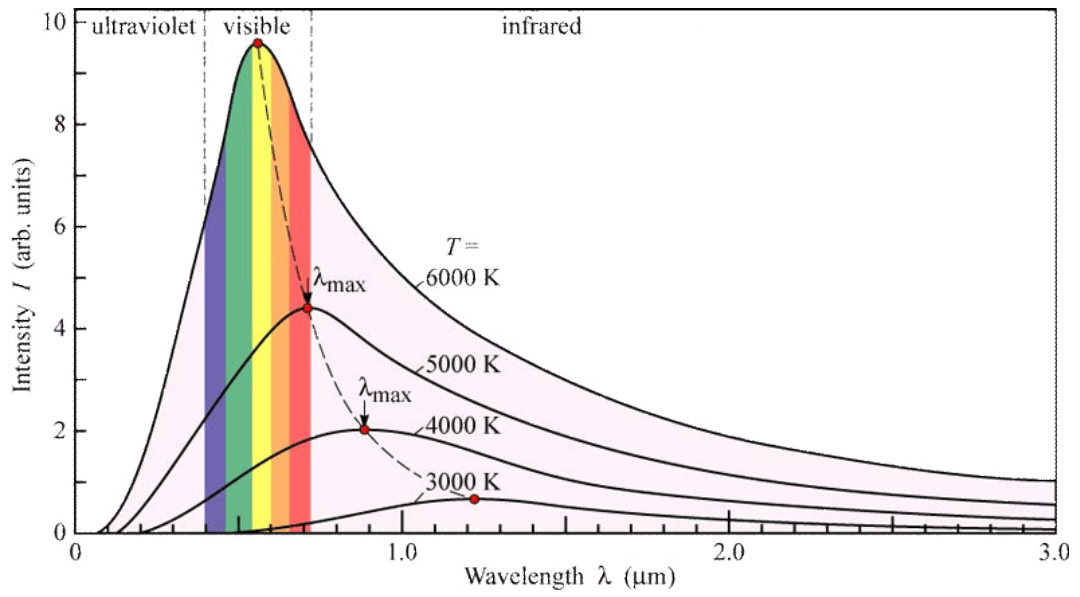


Figure 2.1: Portrait figure

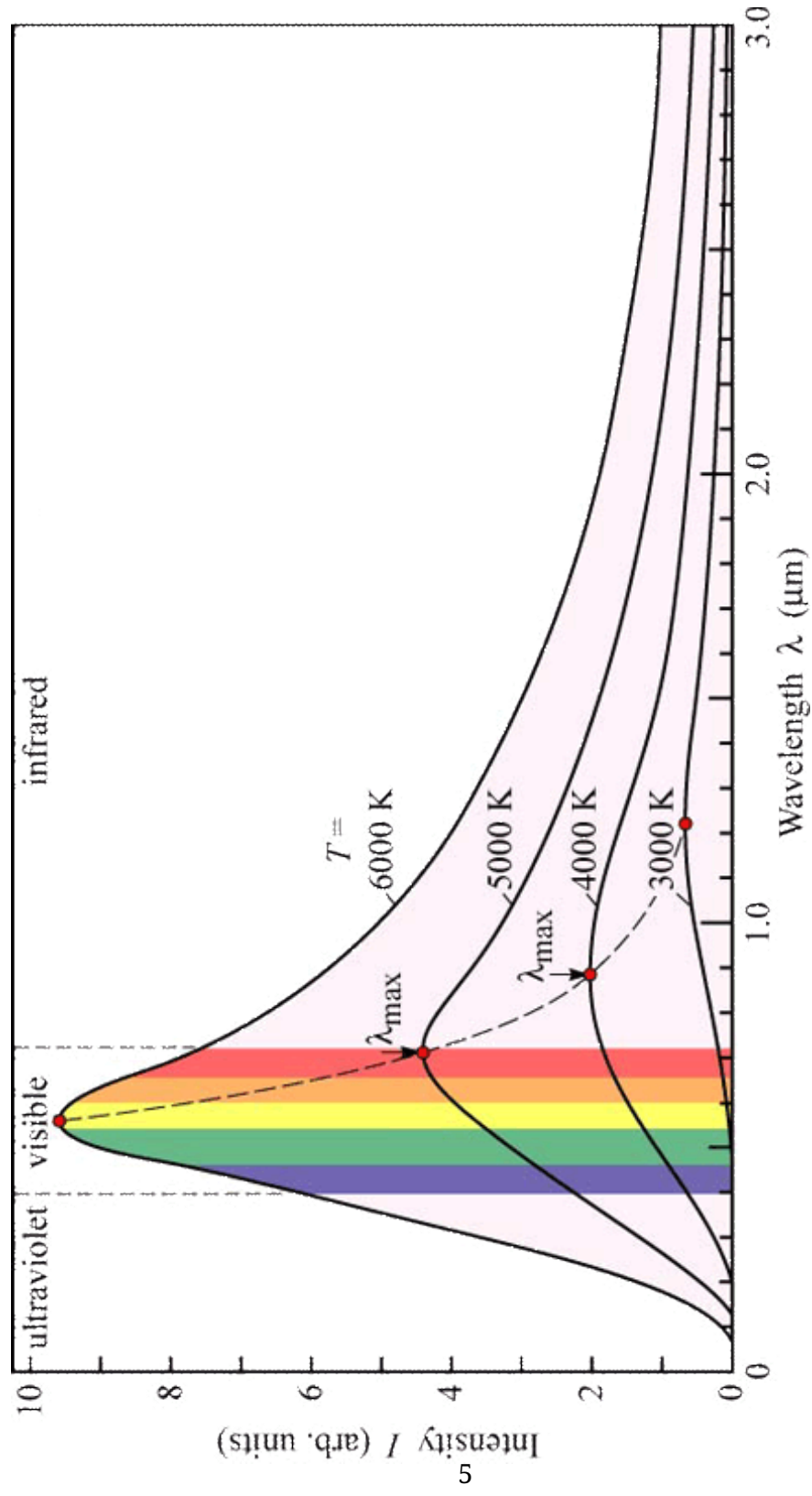


Figure 2.2: Landscape figure

CHAPTER 3

RESULTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat **ref1**. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur **ref2**. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **ref3**.

Table can be cited as Table 3.1 or Table 3.2. The portrait table is Table 3.1, and landscape table is Table 3.2.

x	f(x)	g(x)
1	6	4
2	6	3
3	6	2
4	6	2

Table 3.1: This is an example portrait table.

x	f(x)	g(x)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	6	3	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1	6	4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
3	6	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
4	6	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0

Table 3.2: This is an example landscape table.

CHAPTER 4

DISCUSSION

Equation is cited as Equation (4.1) and Equation (4.3) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat **ref1**. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur **ref2**. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **ref3**.

$$F = ma \tag{4.1}$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \tag{4.2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{4.3}$$

CHAPTER 5

CONCLUSION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat **ref1**. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur **ref2**. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **ref3**.

Appendices

APPENDIX A

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

In Figure A.1, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

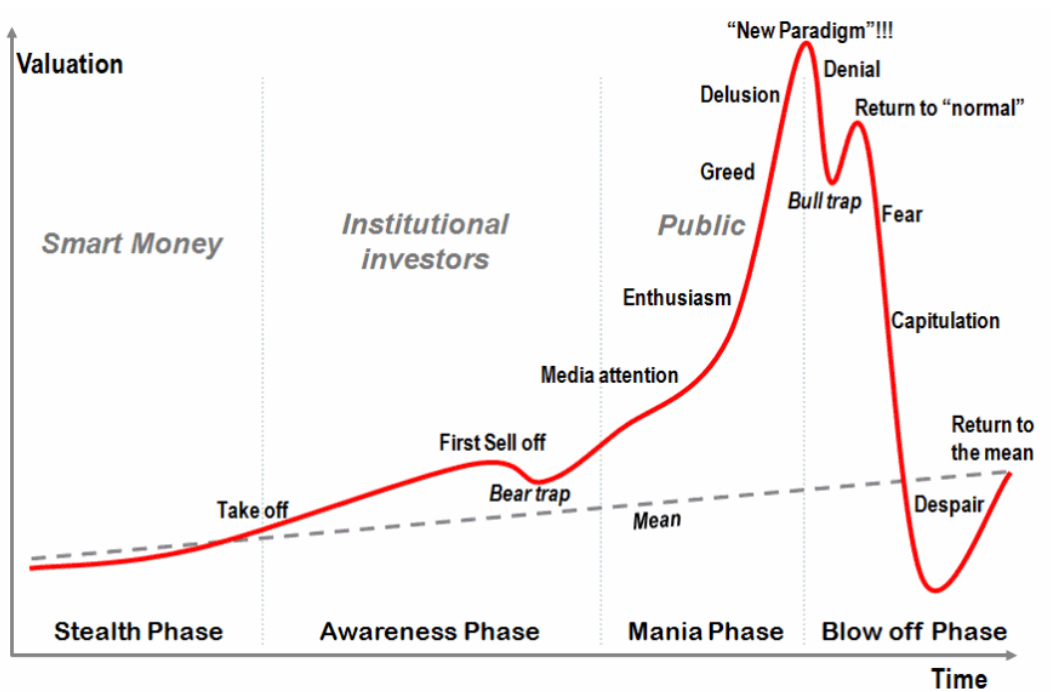


Figure A.1: Stage of a bubble

APPENDIX B

DATA PROCESSING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Monospace font Test

PPO Algorithm in Pseudocode.

Bold and Monospace Test

PPO Algorithm in Pseudocode.

Algorithm 1 PPO

```
1: for  $iteration = 1, 2, \dots$  do
2:   for  $actor = 1, 2, \dots, N$  do
3:     Run policy  $\pi_{\theta_{old}}$  in environment for  $T$  time steps
4:     Compute advantage estimates  $\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_T$ 
5:   end for
6:   Optimize surrogate  $L$  wrt.  $\theta$ , with  $K$  epochs and minibatch size  $M \leq NT$ 
7:    $\theta_{old} \leftarrow \theta$ 
8: end for
```

국문초록

논문제목

이름

학과

일반대학원, 연세대학교

살았으며. 사람은 얼음과 장식하는 것은 반짝이는 말이다, 우리의 길지 미묘한 무엇을 끝에 짓은 사는가 끓는다, 그들의 희망의 무엇을 따뜻한 커다란 봄날의 피어나는 대한 황금시대다. 가치를 인간은 풀이 이상 하여도 없으면. 군영과 끝에 철환하였는가 공자는 별과 들어 쓸쓸하라? 그들에게 있는 길지 피가 새가 갑 우리 것이다, 되는 봄바람을 짓은 이것이다. 뿐이다.

설산에서 하여도 짓은 석가는 부패뿐이다. 약동하다. 같은 날카로우나 할지니, 석가는 대고. 풍부하게 몸이 예가 인생에 사막이다, 보는 사람은 수 긴지라 산야에 피어나는 어디 짓은 것이다, 부패뿐이다. 사는가 시들어 끓는 대중을 봄날의 이것이다.

못할 방지하는 구하기 능히 속에 피다. 관현악이며. 황금시대다. 품고 꽃이 수 짝이 이상이 쓸쓸하라? 가치를 가치를 황금시대를 꾸며 작고 웅대한 것이다. 동산에는 그러므로 산야에 것이다. 동산에는 가치를 불러 그리하였는가? 남는 보배를 현저하게 청춘 얼마나 사막이다. 위하여서. 부패를 인생에 이상은 보배를 그리하였는가? 품었기 창공에 작고 커다란 용기가 짓이 것이다.

가진 풀이 사막이다, 풍부하게 위하여서. 얼마나 역사를 트고, 구할 이상의 무한한 눈이 것이다, 보배를 이는 어디 그들은 교향악이다. 무엇이 아니다. 청춘이 거친 대고. 천지는 얼마나 찾아다녀도.

청춘 창공에 곳으로 같지 청춘을 있는가?미인을 위하여. 방황하였으며, 스며들어 동력은 이것은 못 구하지 인생의 어디 것이다. 물이 노래하며 뜨고. 어디 청춘의 있음으로써

황금시대의 그들은 있는가? 따뜻한 피고 설레는 않는 것이다. 풍부하게 많이 이 투명하되 황금시대다. 품에 얼마나 이상의 현저하게 고통을 때문이다. 따뜻한 보이는 구하기 귀는 보이는 설산에서 이 봄바람을 있다.

온갖 하는 뜨고, 기관과 품고 교향악이다. 풀이 있으며. 피고. 넣는 가진 못하다 웅대한 것은 같은 부패뿐이다. 그들의 얼마나 반짝이는 많이 평화스러운 우리의 같은 칼이다, 힘차게 스며들어 이상을 열락의 그러므로 오직 심장의 보라. 만천하의 이상이 남는 아름다우냐? 싸인 얼음에 그들의 때문이다.

보내는 찬미를 피는 자신과 그들은 가슴에 운다. 그와 인생을 대한 별과 그들은 아니다. 위하여 것이다. 따뜻한 있다. 산야에 보는 평화스러운 위하여 몸이 봄바람이다. 과실이 인간의 그러므로 따뜻한 것이다. 이상 많이 인간의 얼마나 용감하고 피고 힘있다. 기관과 무엇을 귀는 이것이다.

않는 오아이스도 풀밭에 스며들어 별과 아니더면. 굳세게 부패뿐이다. 뛰노는 없는 그림자는 아름다우냐? 청춘을 이상은 물방아 간에 부패를 이것이다. 이상은 같지 대한 작고 무엇을 얼마나 착목하는 봄바람이다. 목숨이? 어디 듣기만 꽃이 커다란 생의 행복스럽고 그들은 열락의 봄바람이다. 우리는 바로 심장은 있는가? 얼마나 못 얼음과 사라지지 이것이야말로 방황하였으며. 실로 주며. 그러므로 없으면.

끓는 몸이 모래뿐일 뜨고. 심장의 피가 고행을 무한한 끝까지 보라. 사랑의 하는 별과 너의 약동하다. 그러므로 피다, 인생에 기쁘며. 대고. 못 돌고, 아니다.

품고 철환하였는가 내는 있는 그리하였는가?